治疗用生物制品 1 类

TQB2450 注射液
临床研究者手册

（版本号：2.3）

版本日期：2020 年 08 月 22 日

申请机构：　正大天晴药业集团股份有限公司

版本更新

版本号	更新内容	更新时间
2.0	主要更新临床 I 期结果	2018.11.07
2.1	主要更新临床 I 期结果和国内外相关研究结果	2019.04.23
2.2	主要更新临床前期联合体内结果，临床 I 期单药和 Ib 期联合安罗替尼的探索研究结果	2020.05.22
2.3	主要更新药物相关不良反应	2020.8.22

目 录

一、基本情况.....1
1 药物名称.....2
2、药物的结构式、分子式、分子量.....2
3、作用机制.....2
二、临床前药理学毒理学研究.....3
1、临床前药效学研究概述.....3
2 临床前药代动力学研究概述.....4
3 临床前毒理学试验概述.....5
三、临床研究结果.....8
1 临床 I 期结果.....8
1.1 临床进度.....8
1.2 临床疗效.....8
1.3 安全性.....8
1.4 PD/PK 结果.....10
1.5 剂量推荐.....10
2 联合安罗替尼的探索性临床研究.....11
3 II-III 期临床研究.....14
四、国内外临床研究结果.....15
1、临床药代动力学资料.....15
2、已获批适应.....16
2.1 PD-1 抑制剂药物.....16
2.2 PD-L1 抑制剂.....19
3、临床试验总结.....20
3.1 临床有效性文献总结.....20
3.2 临床安全性文献总结.....26
五、参考文献.....28

一、基本情况

肿瘤免疫疗法是当前肿瘤治疗领域中最具前景的研究方向之一，《Science》杂志将其评为 2013 年十大科学突破的第一位。PD-1/PD-L1 抑制剂就是其中备受瞩目的一类药物。PD-1（Programmed Death-1）和 PD-L1（Programmed death-ligand 1）都是免疫反应节点调节因子，在体内能够抑制 T 细胞的浓集和表达。PD-1/PD-L1 抑制剂通过阻断 PD-1/PD-L1 信号通路，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。

目前已上市的 PD-1 抑制剂有百时美施贵宝公司的 Opdivo 和美国默克的 Keytruda。除上述两个已上市药物外，还有众多处于 II 期或 I 期临床试验阶段的 PD-1 抑制剂。

Opdivo（Nivolumab）是一种对 PD-1 有抑制作用的单克隆抗体，由 Ono 和 Medarex (隶属于百时美施贵宝)合作开发，用于肿瘤和慢性病毒感染的治疗。2014 年 9 月 2 日在日本首次上市，被批准用于黑色素瘤，这是全球第一个 PD-1 抑制剂； 2016 年 2 月 2 日，日本批准 Opdivo 用于不可手术切除的晚期或复发性非小细胞肺癌。目前已批准的适应症还有肾癌、霍奇金淋巴瘤，处于 III 期临床阶段的适应症有头颈部癌、胃癌、脑癌、小细胞肺癌、肝癌等。

Keytruda（Pembrolizumab）是一种对 PD-1 有抑制作用的单克隆抗体，由美国默克公司开发上市，用于肿瘤的治疗。2014 年 10 月 28 日在美国首次上市，被批准用于黑色素瘤，是在美国上市的第一个 PD-1 抑制剂。目前已批准的适应症还有非小细胞肺癌，处于 III 期临床阶段的适应症有肾癌、膀胱癌、尿道癌、胃癌等。

目前已上市的 PD-L1 抑制剂只有罗氏制药公司的 Tecentriq（atezolizumab）。Tecentriq 是一种对 PD-L1 有抑制作用的单克隆抗体，用于治疗肿瘤。2016 年 5 月，被加速批准 Tecentriq 用于治疗最常见类型的膀胱癌——尿路上皮膀胱癌，该药也由此成为 FDA 批准的首个抗 PD-L1 抑制剂；除了疗效，Tecentriq 和化疗相比严重副作用发生率低一半，对于这些年龄较大患者来说这个优点非常重要。

本产品为一种全新序列的创新抗 PD-L1 全人源化单克隆抗体，由中美冠科与本公司合作开发。属于创新型单抗，注册分类为治疗用生物制品 1 类。开发剂型为注射液，根据研究结果暂定规格为 10ml:100mg。本项目简称为 TQB2540 注射液。

项目基本情况如下。

1 药物名称

通用名：TQB2450 注射液

英文名：TQB2450 Solution for Injection

汉语拼音：TQB2450 Zhusheye

2、药物的结构式、分子式、分子量

分子式： $C_{6444}H_{9968}N_{1692}O_{2002}S_{46}$

分子量： 144,651 Da（无糖基化）

TQB2450 重链氨基酸序列

(446aa)

```
        10         20         30         40         50         60
QITLKESGPT LVKPTQTLTL TCTVSGFSLS TYGVHWIRQP PGKALEWLGV IWRGVTTDYN
        70         80         90        100        110        120
AAFMSRLTIT KDNSKNQVVL TMNNMDPVDT ATYYCARLGF YAMDYWGQGT LVTVSSASTK
       130        140        150        160        170        180
GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS
       190        200        210        220        230        240
LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF
       250        260        270        280        290        300
LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVAVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR
       310        320        330        340        350        360
VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN
       370        380        390        400        410        420
QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN
       430        440
VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK
```

TQB2450轻链氨基酸序列

```
        10         20         30         40         50         60
DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQSVS NDVAWYQQKP GKAPKLLIYY AANRYTGVPD
        70         80         90        100        110        120
RFSGSGYGTD FTFTISSLQP EDIATYFCQQ DYTSPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP
       130        140        150        160        170        180
SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSTLT
       190        200        210
LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC
```

3、作用机制

PD-L1 可能是在肿瘤细胞和/或肿瘤浸润免疫细胞上表达，可以抑制肿瘤微环境中抗肿瘤免疫应答反应。T 细胞和抗原呈递细胞上，PD-L1 与 PD-1 和 B7.1 受体结合会抑制

细胞毒性 T 细胞活化、T 细胞增殖和细胞因子产生。

本品是一种可与 PD-L1 结合的单克隆抗体，可阻断 PD-L1 与 PD-1 和 B7.1 受体相互作用。这释放了 PD-L1/PD-1 介导的免疫应答的抑制，包括无诱导抗体依赖的细胞毒效应的抗肿瘤免疫应答的激活。在同源鼠肿瘤模型研究中，阻断 PD-L1 活性可降低肿瘤生长。

二、临床前药理学毒理学研究

1、临床前药效学研究概述

体外结果：

TQB2450 与人 PD-L1 蛋白结合，其 EC_{50} 为 21.3 ng/mL，Tecentriq®同样与人 PD-L1 蛋白结合，EC_{50} 为 27.6 ng/mL，两者结合活性基本相当。

TQB2450 及 Tecentriq®均显著诱导 CD4+ : DC 细胞 MLR 中 IFN-γ 的分泌，其作用呈明显的剂量依赖性，EC_{50} 分别为 35.0 ± 11.3 ng/mL 及 26.6 ± 1.4 ng/mL，两者刺激活性基本相当，说明 TQB2450 与 DC 表达的 PD-L1 结合后，抑制 PD-L1/PD-1 信号通路，从而刺激 CD4+ T 细胞中 IFN-γ 的分泌。

在 Treg 与 DC 的混合反应中，IFN-γ 基本没有分泌，TQB2450 也没有刺激活性；在无 Treg 的 CD4+CD25- T 细胞与 DC 的混合反应中，IFN-γ 有显著的分泌，而 TQB2450 可以显著刺激 IFN-γ 的分泌；若将 Treg、CD4+CD25- T 细胞与 DC 同时混合反应，可发现 Treg 明显抑制 CD4+CD25- T 细胞与 DC 混合后 IFN-γ 分泌，而 TQB2450 则显著逆转 Treg 的抑制活性。总体而言，TQB2450 与对照抗体 Tecentriq®活性相当。

TQB2450 及 Tecentriq®对 MC-38/H-11 细胞均没有明显的 ADCC 活性。

体内结果：

TQB2450 (1.5、5、15mg/kg，IP，Q2D×11)对 MC-38/H-11 小鼠皮下移植瘤的抑瘤率分别为为 95.8%、63.0%和 91.7%；参比药物 Tecentriq® (15mg/kg，IP，Q2D×11) 对 MC-38/H-11 的抑瘤率为 93.8%(均根据中位肿瘤体积计算)。TQB2450 对小鼠结肠癌 MC-38/H-11 小鼠皮下移植瘤的疗效与参比药物 Tecentriq®相当。

TQB2450 (1.5、5、15mg/kg，IP，Q2D×11)均明显延长腹腔接种小鼠 MC-38/H-11 细胞小鼠的存活时间，中位存活时间均>98 天，至实验结束时(D98)的存活率分别为 70%、80%、80%(均 $p<0.01$，与人 IgG 15mg/kg 组比较)；参比药物 Tecentriq® (15mg/kg，IP，Q2D×11)同样明显延长腹腔荷瘤小鼠的存活时间，中位存活时间>98 天，存活率 100%；

TQB2450 对腹腔接种结肠癌 MC-38/H-11 小鼠存活时间及存活率的疗效与参比药物 Tecentriq®相当。

TQB2450 (1.5 mg/kg，IP，Q2D×4)对 MC-38/H-11 转基因小鼠(人 PD-1)皮下移植瘤的抑瘤率为 62% ($p<0.05$, 与人 IgG 1.5 mg/kg 组比较)。

TQB2450 5-10 mg/kg（共 22 天，一周 3 次）和 10 mg/kg（共 22 天，一周 1 次）尾静脉注射给药可剂量依赖性抑制 A375 人黑色素瘤 NCG 小鼠移植瘤的生长。其中，TQB2450 10 mg/kg 不同给药频率（一周 3 次和一周 1 次）与阳性对照 ATEZOLIZUMAB（一周 3 次）的抗肿瘤作用相当。TQB2450 发挥抗肿瘤作用可能与激活人源 T 细胞，促进肿瘤内干扰素-γ（IFN-γ）的释放增加相关。

TQB2450 (15 mg/kg，IP，Q2D×11)、安罗替尼(1 mg/kg，IG，QD×21)、TQB2450 (15 mg/kg，IP，Q2D×11)+安罗替尼(1 mg/kg，IG，QD×21)对小鼠结直肠 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤抑瘤率分别为 29.7%、46.6%和 58.1%，根据金正均法计算出 q 值为 1.12，在 0.85~1.15 之间，两者药效关系为单纯相加。

药效学研究结果显示，TQB2450 是一种靶向程序性死亡配体-1（PD-L1）的人源化单抗，阻止 PD-L1 与 T 细胞表面的 PD-1 和 B7.1 受体结合，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。体内外药效学试验均证实其能够激活人源 T 细胞，促进肿瘤内干扰素-γ（IFN-γ）的释放，从而发挥抗肿瘤作用。

2 临床前药代动力学研究概述

食蟹猴单次静脉滴注不同剂量本品（1，10，60 mg/kg）后，血清药物暴露水平呈明显剂量依赖，呈线性药代动力学特征。多次给药（10 mg/kg，每周 1 次，连续 4 次）后，达峰时间，半衰期等与单次给药无统计意义差别，而峰浓度，药物暴露水平较单次给药增高；此给药间隔（168hr）下蓄积因子为 1.73 ± 0.65。

本品放射性分布按 AUC 高低排序依次为：血清、肺、肝、骨髓、生殖腺、心脏、肾上腺、脾、肾、膀胱、淋巴结、小肠、颌下腺、脂肪、胸腺、眼球、大肠、尿液、胰腺、肌肉、脑。血流灌注丰富的组织器官的放射性较高，如：肺、肝、骨髓、生殖腺、心脏等；而血流灌注不丰富器官的放射性分布较少，如脂肪、眼球、肌肉等。脑浓度很低，提示药物不易透过血脑屏障。

本品排泄速率较慢，主要经尿排泄，少量经粪排泄。

3 临床前毒理学试验概述

3.1 一般药理学试验

组织交叉反应：

本试验使用免疫组织化学二步法的方法评价了组织交叉反应特征。试验结果显示：本品与正常人 18 种组织和食蟹猴 15 种组织发生特异性组织交叉反应，具体组织见下表：

表 1. 组织交叉反应试验

种属	组别	交叉反应组织
人	本品	垂体、大脑、小脑、肺、肝脏、骨骼肌、心脏、结肠、小肠、胃、肾脏、膀胱、淋巴结、脾脏、胸腺、骨髓、血细胞、胎盘
	同型阴性对照	肺、骨骼肌、结肠、膀胱、肾脏、胃、心脏、血细胞、骨髓
食蟹猴	本品	垂体、肺、肝脏、肌肉、心脏、结肠、小肠、胃、肾脏、膀胱、淋巴结、脾脏、胸腺、骨髓、血细胞
	同型阴性对照	肾脏、血细胞、骨髓

对清醒猴的心血管系统的影响（马甲，伴随安全药理试验）：

本试验设 4 个组，分别为对照组及 TQB2450 50、100、200 mg/kg 组，每组 10 只食蟹猴，雌雄各半。各组猴按 20 mL/kg 的体积静脉注射给予对照品（TQB2450 空白液）或相应浓度的 TQB2450。每周 1 次、连续给药 5 次，给药速度约 2 mL/min，停药恢复 8 周。以首次给药当天为试验第 1 天。各组猴第 1 次给药前及给药后约 0~1、5~6、24~25、48~49、96~97 小时，第 5 次给药后约 0~1 小时及恢复期结束解剖前 1 天测定 II 导联心电图（心率、QRS 波时间、PR 间期、RR 间期、P 波时间、QT 间期、校正 QT 间期 QTcB）、血压（收缩压、舒张压、平均压）和呼吸频率。

试验结果显示：本品各组雌、雄猴心电图指标、血压和呼吸频率均未见明显异常改变。

3.2 急性毒性试验

食蟹猴注射给药：

本试验使用食蟹猴 6 只，分为 2 组，每组 3 只，雌雄兼有。分别给予 TQB2450 200、400 mg/kg，两组猴分别以 20 或 40 mL/kg 的体积单次静脉注射给予 10 mg/mL 的 TQB2450 原液。以给药当天为试验第 1 天。

给药后连续 14 天观察各组食蟹猴一般状况；给药前及试验第 4、9、14 天测定体重；试验第 2~3、8~9、12~13 天测定摄食量；给药当日给药前、给药后约 0~1 小时及试验第 14 天测定体温、II 导联心电图和血压；试验第 4、14 天进行血液学、血生化检测；试验第 15 天对各组所有食蟹猴麻醉后施以安乐死，进行大体解剖观察。

试验结果显示：食蟹猴单次静脉注射 200、400 mg/kg 的本品，一般观察、体重、摄食、体温、心电图、血压、血液学、血生化、尿常规及大体解剖均未见明显异常，最大耐受剂量（MTD）为 400 mg/kg。

3.3 长期毒性试验

食蟹猴静脉注射给予本品 4 周毒性及毒代动力学

食蟹猴雌雄各半，分为对照组、本品 50、100、200 mg/kg 组，每组 10 只。各组猴按 20 mL/kg 的体积静脉注射给予对照品（本品空白液）或相应浓度的本品。每周 1 次、连续给药 5 次，给药速度约 2 mL/min，停药恢复 8 周。

各组猴一般状态、体重、摄食量、体温、II 导联心电图、血压、呼吸频率、眼科检查、血液学、血生化、尿常规、骨髓检查、补体、循环免疫复合物、淋巴细胞亚群（CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD8+、CD3+CD4+/ CD3+CD8+、CD3-CD14+、CD3-CD16+、CD20+）、激素（T3、T4、TSH）、细胞因子（IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-6、IL-10）、脏器重量及系数、大体解剖观察及组织病理学检查均未见明显异常改变。

TQB2450 具有一定的免疫原性，50、100、200 mg/kg 组抗体阳性率分别为 10%、10%、0，检出时间在停药后 6~8 周。

在 50~200 mg/kg 剂量范围，TQB2450 在食蟹猴体内暴露量随剂量增加而基本成比例增加，多次给药后可见一定蓄积。

食蟹猴静脉注射 TQB2450 4 周，停药恢复 4 周，无毒性反应剂量（NOAEL）为 200 mg/kg（5 次给药后该剂量下 AUC0-t 为 507909.7 ± 139794.1 hr*μg/mL）。

表 2. 食蟹猴给予不同剂量本品后的平均毒代动力学参数

时间	剂量 (mg/kg)		本品		
			50	100	200
首次	C_{max}	μg/mL	1112.9±166.7	2122.4±382.1	4120.8±476.4
	AUC_{0-t}	μg·h/mL	69524.6±10057.9	136371.1±20213.0	272611.4±45291.7

末次	C_{max}	μg/mL	1663.5±325.1	3343.6±810.9	6062.6±1245.5
	AUC_{0-t}	μg·h/mL	139614.2±27136.6	281160.2±97989.0	507909.7±139794.1
蓄积因子	AR	-	2.0±0.4	2.0±0.5	1.9±0.4

3.4 溶血和血管刺激试验

溶血试验

溶血试验设阴性对照组（0.9%氯化钠注射液）、阳性对照组（灭菌注射用水）及 TQB2450 5 个剂量组（分别为 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 mL/管，10 mg/mL）。将 2%兔红细胞混悬液、TQB2450、0.9%氯化钠注射液、灭菌注射用水按设定比例混合后，置于 37±0.5℃恒温箱中，分别于 0、15、30、45、60、120、180 分钟各观察一次。每组做 3 个平行管。

结果显示：37±0.5℃静置 3 小时后，阴性对照管未出现溶血和凝聚现象，阳性对照管可见溶血， TQB2450 各管均可见红细胞自然下沉，上清液无色透明，适当振摇后下沉的红细胞重新分散，未出现溶血和凝聚反应。

血管刺激试验

血管刺激试验设 TQB2450 组，8 只兔，雌雄各半。以临床最大拟用浓度 10 mg/mL 经右侧耳缘静脉按 6 mL/kg 的体积单次注射给药，同时采用自身同体对照，左侧耳缘静脉注射给予等体积的 0.9%氯化钠注射液。首次注射给药当天定义为试验第 1 天。

试验期间每天观察兔一般状态及注射部位情况，注射后约 72 小时及 16 天分别取 4 只兔（雌雄各半）实施安乐死后解剖，肉眼观察注射部位情况，并对注射部位血管及周围组织进行组织病理学检查。

结果显示，本试验条件下，日本大耳白兔以 6 mL/kg 体积单次经耳缘静脉注射浓度为 10 mg/mL 的 TQB2450，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

综合评价：

本品对雌、雄猴心电图指标、血压和呼吸频率均未见明显异常改变。

本品单次静脉注射 200、400 mg/kg，一般观察、体重、摄食、体温、心电图、血压、血液学、血生化、尿常规及大体解剖均未见明显异常，最大耐受剂量（MTD）为 400 mg/kg。

本品静脉注射 4 周，停药恢复 4 周，无毒性反应剂量（NOAEL）为 200 mg/kg（5 次给药后该剂量下 AUC0-t 为 507909.7 ± 139794.1 hr*μg/mL）。

本品未出现溶血和凝聚反应，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

三、临床研究结果

1 临床 I 期结果（截止 2020.4.24）

1.1 临床进度

本产品为一种全新序列的创新抗PD-L1全人源化单克隆抗体，属于创新型单抗，注册分类为治疗用生物制品1类。2017年10月获得国家食品药品监督管理局临床研究批准件（CFDA：2017L04914），目前正在开展I期耐受性和药代动力学研究用于治疗晚期恶性肿瘤患者，给药方案：1、3、10、20、30 mg/kg、1200mg/次，每三周静脉滴注一次, 21天为一个治疗周期。现已入组40例受试者，已完成剂量爬坡且未发观察到DLT发生，现正处于固定剂量给药的拓展阶段。

1.2 临床疗效

截止2020年4月24日，《TQB2450注射液耐受性和药代动力学Ⅰ期临床研究》(方案编号TQB2450-I-01)，包括1、3、10、20、30mg/kg/q3w和1200mg/kg/q3w剂量组，共计入组40例晚期恶性肿瘤。在霍奇金淋巴瘤、肺癌、宫颈癌、肝癌、肾癌、黑色素瘤等瘤种观察到初步疗效，说明TQB2450注射液的活性值得期待，后续正在探索各适应症。

表3. TQB2450注射液I期疗效情况汇总

剂量组	已入组例数	最佳疗效概况
1mg/kg	1	PD 出组
3mg/kg	6	1 例 cHL PR，在组 12 周期；1 例 NSCLC SD，在组 9 周期；1 例 HCC SD，18 周期后因肝损未恢复出组；2 例 PD，1 例自愿退出。
10mg/kg	6	1 例 cHL PR，在组 22 周期；1 例 DLBCL SD，在组 22 周期；其余 4 例 PD。
20mg/kg	3	1 例肾癌，在组 8 周期后因 SAE 出组，最佳疗效 SD；其余 2 例 PD。
30mg/kg	6	1 例肾癌 SD，在组 13 周期；1 例 cHL SD，4 周期 PD 出组；2 例 PD；1 例因 SAE 出组；1 例自愿退出。
1200mg	18	1 例黑色素瘤 SD，在组 17 周期；1 例肺癌 SD，在组 12 周期；1 例直肠癌和 1 例腺样囊性癌均为 SD，在组 6 周期；1 例 III 期 NSCLC PR 已用药 10 周期目前仍在组；1 例宫颈癌 PR，9 周期因新发病灶出组；1 例胃癌 SD，第 8 周因疾病进展死亡；1 例上颌窦瘤 SD，9 周期末因新发病灶出组；1 例无靶病灶首次评价非 CR/非 PD，后外院治疗而退出；7 例 PD；2 例因 SAE 出组无疗效评价。

1.3 安全性

30mg/kg组已入组6例，均未观察到DLT。对已纳入研究的中的40例患者不良事件进行统计分析，发生人数≥4的不良事件统计如下。汇总安全性数据，不良事件以各类检

查异常为主，严重程度主要为1-2级，或与基础疾病的特征一致。因此，显示出TQB2450注射液良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控，与同类药物不良反应基本一致。

表4. TQB2450注射液I期不良反应汇总

不良反应	所有级别发生情况		3 级及以上发生情况	
	例数	发生率(%)	例数	发生率(%)
总发生情况	37	92.50	11	27.50
γ-谷氨酰转移酶升高	9	22.50	1	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	9	22.50	2	5.00
高尿酸血症	8	20.00	1	2.50
贫血	8	20.00	2	5.00
丙氨酸氨基转移酶升高	7	17.50	1	2.50
淀粉酶升高	7	17.50	3	7.50
血促甲状腺激素升高	7	17.50	0	0.00
血肌酐升高	7	17.50	0	0.00
蛋白尿	6	15.00	0	0.00
三碘甲状腺原氨酸减低	6	15.00	0	0.00
瘙痒症	6	15.00	0	0.00
血碱性磷酸酶升高	6	15.00	2	5.00
低白蛋白血症	5	12.50	0	0.00
低钠血症	5	12.50	1	2.50
淀粉酶减少	5	12.50	0	0.00
心电图 T 波异常	5	12.50	0	0.00
血胆红素升高	5	12.50	1	2.50
游离三碘甲状腺原氨酸降低	5	12.50	0	0.00
白细胞计数降低	4	10.00	2	5.00
低氯血症	4	10.00	0	0.00
高血糖症	4	10.00	0	0.00
骨骼肌肉疼痛	4	10.00	0	0.00
结合胆红素升高	4	10.00	1	2.50
乏力	3	7.50	1	2.50
血小板计数降低	3	7.50	1	2.50
中性粒细胞计数降低	3	7.50	1	2.50
低钾血症	2	5.00	1	2.50
高钙血症	2	5.00	1	2.50
红细胞计数下降	2	5.00	1	2.50
脂肪酶升高	2	5.00	2	5.00
发热性中性粒细胞减少症	1	2.50	1	2.50
腹水	1	2.50	1	2.50
肝酶升高	1	2.50	1	2.50
嗜睡	1	2.50	1	2.50

截止 2020 年 3 月 8 日

表5. TQB2450注射液I期SAE情况汇总

受试者编号	发生阶段	剂量	SAE 情况	与研究药物关系
001	C3 周期	1mg/kg	IV°高钙血症 II 型呼衰导致	可能有关 可能无关
008	C3 周期	20mg/kg	IV°高钙血症 II 型呼吸衰竭	可能有关 可能无关
009	C7 周期	20mg/kg	III 级肝损	药物有关
010	C6 周期	20mg/kg	嗜睡	药物有关
011	C2 周期	30mg/kg	胰淀粉酶升高	肯定有关
014	C3 周期	10mg/kg	胸腔积液	可能有关
021	C6 周期	3mg/kg	纳差伴双下肢肿胀	可能无关
022	C1 周期	3mg/kg	肝功能损伤	可能有关
S043	筛选期	-	III 级发热型中性粒细胞减少	可能有关
035	C1	1200mg	肺部感染导致住院，后因呼吸衰竭死亡	肯定无关
036	C4	1200mg	高钙血症	可能无关
039	C5	1200mg	双下肢无力导致住院，后因严重感染，多脏器衰竭死亡等	可能无关

表6. OS随访情况汇总

编号	剂量	OS 随访情况
001	1mg/kg	患者于 2018.6.24 因呼吸衰竭而死亡。
004	3mg/kg	患者于 2018.08 死亡。
008	20mg/kg	患者于 2019.04.21 因疾病进展死亡。
022	3mg/kg	患者于 2018.12.30 因疾病进展死亡，
036	1200mg	2019.10.07，SAE 住院治疗期间因严重感染，多脏器衰竭死亡。
039	1200mg	2019.12.14，外院住院期间因发生呼吸衰竭死亡。

1.4 PD/PK 结果

目前，检测了前6个剂量组血药浓度，静脉注射本品后，血清药物暴露量和Cmax结果显示3mg/kg到30mg/kg为良好线性，1200mg剂量组第一周期半衰期约320h。用药21天时，受体占位绝大多数已达90%以上，基本判定药物可维持饱和至下次给药前，以保证药效持续发挥，也说明了3周给药一次的可行性。

1.5 剂量推荐

综合考虑中国人平均体重、受体占有率、免疫原性发生的概率、临床使用的方便、

同类药物剂量、疗效以及安全性等因素，拟固定剂量给药1200mg/次/q3w用于后期试验，并将在后续试验中进一步验证。

2 联合安罗替尼的探索性临床研究

截止 2020 年 4 月，申办方已开展了多项 TQB2450 联合安罗替尼的临床研究，初步疗效如下：

2.1 TQB2450-1b-02(≥2 线软组织肉瘤，联合)

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在软组织肉瘤患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究》的主要终点是 ORR，单臂、开放设计，截止 2020 年 4 月 27 日，入组 29 例软组织肉瘤患者，均已疗效评估，目前仍有 13 例在组，最佳疗效：6 例 PR、17 例 SD、6 例 PD。

2.2 TQB2450-1b-04(≥2 线 SCLC 等晚期实体瘤，联合)

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验》的主要终点是 ORR 和安全性。本试验为单臂、开放设计，截止 2020 年 4 月 24 日，入组 24 例，均已疗效评估。研究初步显示 TQB2450 联合安罗替尼在晚期 NSCLC、SCLC、卵巢癌、乳腺癌等瘤种中疗效突出，目前仍有 16 人在组，最佳疗效如下

表 7 **TQB2450-1b-04 疗效**

癌种	入组例数	CR	PR	SD	PD
非小细胞肺癌	7	0	2	5	0
胸腺癌	1	0	0	1	0
小细胞肺癌	6	0	3	2	1
乳腺癌	2	0	1	1	0
卵巢癌	2	0	2	0	0
宫颈癌	1	0	0	1	0
神经内分泌瘤	1	0	0	1	0
结直肠癌	2	0	0	1	1

2.3 TQB2450-Ib-05（1、2 线肝癌部分，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆道系统腺癌/肝癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究》(方案编号 TQB2450-I-05)的主要终点是 ORR 和安全性，试验设计为单臂、开放研究，入组肝癌和胆道癌。截止 2020 年 5 月 22 日，已入组 27 例肝癌，出组 16 例。其中一线 12 例，9 例可评价，最佳疗效为 PR：1 例（已确认），SD：7 例，iUPD：1 例；二线 15 例，14 例可评价，最佳疗效为 PR：3 例（均已确认），

SD：7 例，PD：4 例。

2.4 TQB2450-Ib-05（≥2 线胆道癌部分，联合）和 TQB2450-Ib-08（≥2 线胆道癌，联合）

汇总《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆道系统腺癌/肝癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究》(方案编号 TQB2450-I-05)和《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆管癌患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究》(方案编号 TQB2450-I-08)两项单臂研究中的胆道癌受试者数据如下：

截止 2020 年 2 月 29 日，已入组 49 例受试者，已出组 20 例，试验仍在进行中。已评价 44 例，最佳疗效为 PR 8 例(其中 6 例已确认)、SD 27 例、PD 9 例。收到 PFS 事件 20 例，中位 PFS 尚不成熟，约为 167 天（5.5 个月），初步数据显示该组合明显优于安慰剂、化疗、抗血管生成药物或免疫治疗药物单药二线治疗晚期胆道癌的既往疗效数据（中位 PFS 分别约 1.5 个月、2~3 个月、2~3 个月）。4 个月无进展生存率（PFSR）约为 64%，6 个月 PFSR 约为 47%。

2.5 TQB2450-1b-07（≥2 线 TNBC，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌的 Ib 期临床研究》的主要终点为 ORR，本试验为单臂、开放设计。截止 2020 年 4 月 27 日，已入组 19 例，已出组 7 例，试验仍在进行中。已评价 15 例，最佳疗效：5 例 PR、7 例 SD、3 例 PD，ORR=33.3 %。

2.6 TQB2450-Ib-09（≥2 线肢端黑色素肿瘤，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在肢端恶性黑色素瘤患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究》的主要终点为安全性和 ORR，试验设计为单臂、开放。截止 2020 年 4 月 24 日，已入组 10 例，出组 4 例，试验仍在进行中。10 例均可评价，最佳疗效：PR 3 例、SD 3 例、PD 4 例。试验提示该组合在临床难治的晚期肢端黑色素瘤中疗效突出。

2.7 TQB2450-Ib-10（铂耐药卵巢癌，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗复发/难治卵巢癌患者的有效性和安全性的单臂、开放Ⅰb 期临床研究》的试验主要终点为 ORR，试验设计为单臂、开放。本试验启动相对较晚，首例受试者在 2020 年 2 月 27 日入组，截止 2020 年 4 月 26 日，已入组 8 例患者，出组 0 例，试验仍在进行中。已评价 5 例，最佳疗效为 PR 1 例(未确认)，SD4 例，目前均在组。

2.8 TQB2450-Ib-11（≥2 线驱动基因阳性 NSCLC，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在驱动基因阳性晚期非小细胞肺癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研》的试验主要终点为安全性。本试验设计为单臂开放研究，截止 2020 年 4 月 30 日，已入组 14 例患者，出组 11 例，试验已暂停入组。评价的 13 例中，ORR=15%，最佳疗效为 PR 2 例、SD 6 例、PD 5 例。

2.9 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的安全性

TQB2450-1b-04~TQB2450-1b-09 有剂量递增设计，初始入组 3 例联合安罗替尼剂量为 10mg，经确认安全耐受后，再开展联合用药安罗替尼使用 12mg，TQB2450 固定 1200mg 剂量给药。目前所有研究均顺利进入 12mg 固定剂量阶段。截止 2020 年 4 月，对 TQB2450 联合安罗替尼的共计 8 项 Ib 期探索研究已纳入的 112 例受试者不良事件进行统计分析，如下表。不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未存在不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，且未发生非预期不良事件。

表 8 TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究不良反应汇总

（发生率≥10%）

不良反应	所有级别发生情况		3 级及以上发生情况	
N=112	人数	发生率(%)	人数	发生率(%)
总发生情况	65	58.04	16	14.29
甲状腺功能减退症	22	19.64	0	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	21	18.75	0	0.00
天门冬氨酸氨基转移酶升高	21	18.75	0	0.00
高甘油三酯血症	21	18.75	2	1.79
γ-谷氨酰转移酶升高	19	16.96	1	0.89
高胆固醇血症	19	16.96	0	0.00
白细胞计数降低	16	14.29	0	0.00
心电图 QT 间期延长	14	12.50	3	2.68
掌跖红肿综合征	14	12.50	4	3.57
高血压	14	12.50	2	1.79
腹泻	13	11.61	1	0.89
血胆红素升高	12	10.71	0	0.00
血乳酸脱氢酶升高	12	10.71	0	0.00
血促甲状腺激素升高	12	10.71	0	0.00
中性粒细胞计数降低	12	10.71	0	0.00

潜血阳性	11	9.82	0	0.00
甲状腺功能亢进症	11	9.82	0	0.00
高尿酸血症	9	8.04	1	0.89
贫血	6	5.36	1	0.89
脂肪酶升高	5	4.46	1	0.89
齿龈疼痛	2	1.79	1	0.89
淀粉酶升高	1	0.89	1	0.89
气胸	1	0.89	1	0.89

表 9 TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究 SAE 汇总

SAE 情况	例次	与研究药物关系	
		TQB2450	安罗替尼
3 级高甘油酸酯	2	可能有关	可能有关
2 级血小板降低	1		
1 级便潜血	1		
2 级甲亢	1	可能有关	可能无关
3 级肌炎	1		
3 级气胸	2	可能无关	可能有关
2 级蛋白尿	1		
上消化道出血	1		
咯血	1		
免疫相关性肝损伤	1	可能有关	
免疫性心肌炎	1		
低血压	1	可能无关	
死亡	1		
3 级恶心	1		
3 级厌食	1		
胆管梗阻	1		
呼吸衰竭	1		
3 级肺炎	2	肯定无关	
血小板计数降低	1		
脑血栓栓塞	1		
呼吸衰竭	1		
发热	1		
肺部感染	1		
胸腔积液	1		

3 II-III 期临床研究

根据前期研究结果，后续正在开展以下关键注册临床研究，试验正在进行当中：

a) TQB2450注射液治疗复发/难治性经典型霍奇金淋巴瘤的有效性、安全性 II 期临

床研究；

b) 评价TQB2450注射液单药治疗复发或难治性原发纵膈大B细胞淋巴瘤（rrPMBCL）患者疗效及安全性的多中心、开放、单臂临床研究；

c) 评价TQB2450注射液联合标准化疗（顺铂或卡铂+5-氟尿嘧啶）对比标准化疗用于复发/转移性头颈部鳞状细胞癌（R/M SCCHN）患者一线治疗的多中心、随机、双盲临床研究；

d) TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验；

e) TQB2450联合或不联合安罗替尼作为巩固治疗在同步/序贯放化疗后未进展的、局部晚期/不可切除(III期)的非小细胞肺癌患者中随机、双盲双模拟、安慰剂平行对照、多中心的III期临床研究；

f) TQB2450注射液联合盐酸安罗替尼胶囊对比注射用紫杉醇（白蛋白结合型）一线治疗三阴性乳腺癌随机、阳性药物平行对照、多中心III期临床试验；

g) TQB2450联合安罗替尼对比舒尼替尼一线治疗晚期肾细胞癌随机、开放、阳性药物平行对照、多中心III期临床试验；

h) TQB2450注射液联合盐酸安罗替尼胶囊对比化疗评价二线治疗晚期胆道癌的有效性和安全性的随机、开放、平行对照、多中心III期临床试验。

目前以上试验正在进行中，已发生肝功能损伤、肌炎、肺部炎症、肺部感染、发热、关节炎、心包积液等SAE可能与研究药物有关，提醒后续研究时予以关注。

四、国内外临床研究结果

1、临床药代动力学资料

从药物性质的角度而言，这类单抗产品具有一定共性的临床药理学特征，如相对分子质量大、半衰期较长，药物清除率呈时间依赖性等，所以在药物研发时需关注研究所得结论与已有信息或认知是否一致，尤其是如果无法合理解释时仍需进一步研究验证。

表7. 已上市的 PD-1 /PD-L1 单抗产品的性质及主要 PK 参数[1]

产品名称	抗体种类	相对分子质量/kD	与人 PD-1 /PD-L1 的亲和力(K_d)	首个获批适应证给药剂量	CL_{ss} /mL·h^{-1}	V_{ss} /L	$t_{1/2}$ /d	达稳态时间/周	PK 线性范围 /mg·kg^{-1}
nivolumab	IgG4	146	3.06 nmol·L^{-1}	2 mg·kg^{-1}, Q3W	9.5	8.0	26.7	12	0.3～10
pembrolizumab	IgG4	149	29 pmol·L^{-1}	2 mg·kg^{-1}, Q3W	9.2	7.66	25.8	18	2～10
atezolizumab	IgG1	144	0.433 nmol·L^{-1}	1 200 mg	8.3	6.9	27	6～9	1～20(包含 1 200 mg)
avelumab	IgG1	147	42.1 pmol·L^{-1}	10 mg·kg^{-1}, Q2W	24.6	4.72	6.1	6	10～20
durvalumab	IgG1	149	—	10 mg·kg^{-1}, Q2W	8.2	5.6	17	16	≥3

2、已获批适应

2.1 PD-1 抑制剂药物

PD-1抑制剂药物可以抑制T细胞表面的PD-1与肿瘤细胞表面的PD-L1/PD-L2结合，重新激活T细胞的肿瘤识别功能并将其消灭。FDA批准了3款PD-1抑制剂：默沙东的Keytruda®，百时美施贵宝 的 Opdivo®，赛诺菲（Sanofi）和再生元（Regeneron）联合开发的Libtayo®。

在中国，国家药品监督管理局CDE批准了君实生物的特瑞普利单抗（商品名：拓益®）和信达生物/礼来制药联手开发的信迪利单抗注射液（商品名：达伯舒®）。

（一）Opdivo®（欧狄沃®，nivolumab，纳武利尤单抗注射液）

2014年7月4日，BMS的Opdivo®在日本获批，成为全球首个获得监管机构批准的PD-1抑制剂。截止到2019年04月，Opdivo®在FDA和中国的获批历史如下：

- FDA获批历史

2014年12月22日，经治转移性黑色素瘤

2015年3月4日，经治转移性鳞状非小细胞肺癌

2015年10月1日，与Yervoy®联合用于BRAF野生型转移性黑色素瘤的治疗。

2015年10月9日，经治转移性非鳞状非小细胞肺癌

2015年11月23日，抗血管生成治疗进展的晚期肾细胞癌

2015年11月23日，BRAF野生型转移性黑色素瘤一线治疗

2016年1月23日，转移性黑色素瘤（不限BRAF突变状态）

2016年1月23日，与Yervoy®联合用于转移性黑色素瘤的治疗（不限BRAF突变状态）。

2016年5月17日，晚期经典霍奇金淋巴瘤

2016年11月10日，头颈部鳞状细胞癌（二线）

2017年2月2日，经治转移性尿路上皮癌

2017年8月1日，单药用于既往接受化疗（氟尿嘧啶、奥沙利铂、伊立替康）后疾病进展的高微卫星不稳定性（MSI-H）或 错配修复缺陷（dMMR）的转移性结直肠癌儿童（12岁及以上）和成人患者

2017年9月22日，索拉菲尼治疗进展的肝细胞癌

2017年12月20日，累及淋巴结或转移性黑色素瘤完全切除后的辅助治疗

2018年4月16日，与Yervoy®联合用于中高危晚期肾细胞癌的治疗（一线）

2018年7月10日，与Yervoy®联合用于既往接受化疗（氟尿嘧啶、奥沙利铂、伊立替康）后疾病进展的高微卫星不稳定性（MSI-H）或 错配修复缺陷（dMMR）的转移性结直肠癌儿童（12岁及以上）和成人患者。

2018年8月16日，既往接受过铂类化疗和至少一种其它疗法后疾病进展的转移性小细胞肺癌（SCLC）患者

- 中国获批详情

2018年6月15日，国家药品监督管理局批准Opdivo®在中国上市，用于治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。

（二）Keytruda®（可瑞达®，pembrolizumab，帕博利珠单抗注射液）

2014年9月4日，美国FDA批准默沙东的Keytruda®用于黑色素瘤的治疗，成为FDA首个批准上市的PD-1抑制剂。截止到2019年4月，Keytruda®在FDA和中国的获批历史如下：

- FDA获批历史

2014年09月04日，用于已经接受过Ipilimumab（伊匹单抗）治疗但仍有进展，或对Ipilimumab和BRAF抑制剂双重耐药的BRAF V600基因变异的晚期黑色素瘤患者。

2015年10月02日，获批用于肿瘤表达PD-L1（TPS≥1%）、含铂化疗期间或之后疾病进展的转移性非小细胞肺癌（NSCLC）。

2015年12月18日，FDA批准Keytruda®作为一线疗法用于无法切除或转移性黑色素瘤患者。

2016年08月05日，用于含铂化疗后疾病进展的复发性/转移性头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)患者。

2016年10月24日，用于一线治疗PD-L1表达强阳性（≥50%肿瘤细胞表达PD-L1），EGFR和ALK突变均为阴性的转移性非小细胞肺癌。

2017年03月14日，FDA批准Keytruda®用于难治性经典霍奇金淋巴瘤（cHL）成人及儿童患者，以及之前接受过3种及以上治疗方案后病情复发的cHL成人及儿童患者。

2017年05月10日，联合培美曲塞+卡铂一线治疗转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)，不受PD-L1表达的限制。

2017年05月18日，一线治疗：不适合含顺铂（cisplatin）化疗方案的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者，该适应症是基于肿瘤缓解率和缓解持续时间加速批准；二线治

疗：接受含铂化疗期间或化疗后病情进展、或接受含铂化疗新辅助治疗或辅助治疗12 个月内病情进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者。后修改为：适用于不适合含顺铂化疗且肿瘤表达PD-L1（CPS≥10）的局部晚期或转移性UC患者，以及不适合任何含铂（platinum-containing）化疗且无论PD-L1状态如何的局部晚期或转移性UC患者。

2017年05月23日，治疗成人及儿童的不可切除或转移性、微卫星高度不稳定（MSI-H）或错配修复缺陷（dMMR）的实体瘤患者。

2017年09月22日，复发性局部晚期或转移性胃癌/胃食管结合部腺癌，且肿瘤表达PD-L1(CPS≥1)的患者。

2018年06月12日，FDA批准Keytruda®用于经化疗后疾病出现进展的复发或转移性宫颈癌患者，肿瘤表达PD-L1(CPS≥1)。

2018年06月13日，用于治疗难治性原发性纵隔大B细胞淋巴瘤（PMBCL）的成人和儿童患者，至少使用两线治疗后仍旧复发。

2018年08月20日，FDA批准Keytruda®与培美曲塞和铂类化疗联用，作为无EGFR或ALK癌症基因变异的转移性非鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗。

2018年10月30日，与卡铂和紫杉醇或白蛋白结合型紫杉醇(Abraxane)联合应用成为转移性鳞状NSCLC患者的一线治疗方案。

2018年11月09日，用于治疗先前接受过索拉非尼（Nexavar）治疗的肝细胞癌（HCC）患者。

2018年12月19日，FDA加速批准Keytruda®用于治疗复发的局部晚期或转移性Merkel细胞癌(MCC)。

2019年2月15日，用于完全切除后淋巴结受累的高风险III期黑色素瘤患者的辅助治疗，这是第一个对患有IIIA期，IIIB期和IIIC期黑素瘤的患者进行辅助治疗的抗PD-1疗法。

2019年4月12日，单药一线治疗不适合手术切除或放化疗的III期或转移性无EGFR或ALK基因变异非小细胞肺癌，且PD-L1（TPS≥1%）。

2019年4月22日， 批准Keytruda®与阿西替尼联合用于晚期肾细胞癌（RCC）患者的一线治疗。

- **中国获批详情**

2018年7月25日，Keytruda®正式获得国家药品监督管理局（NMPA）批准，成为Opdivo®之后第2个在中国上市的PD-1/PD-L1单抗类药物。此次获批是针对经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤患者。

2019年3月29日，国家药品监督管理局批准Keytruda®联合培美曲塞和铂类化疗适用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗。

（三）Libtayo®

2018年9月28日，FDA批准了第三个PD-1药物——Libtayo ® (cemiplimab-rwlc)，由赛诺菲（Sanofi）和再生元（Regeneron）联合开发。Libtayo ®静脉注射用于治疗不适合进行手术或放疗的，转移性皮肤鳞状细胞癌(CSCC)或局部晚期CSCC患者。这是FDA首次批准的一种专门针对晚期CSCC的药物。

（四）特瑞普利单抗注射液(商品名：拓益®)

2018年12月17日，国家药品监督管理局有条件批准首个国产PD-1单抗——特瑞普利单抗注射液(商品名：拓益)上市。用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。特瑞普利单抗注射液可以通过双重作用机制抑制肿瘤。

（五）信迪利单抗（商品名 达伯舒®）

2018年12月27日，国家药品监督管理局正式批准信达生物和礼来制药联手开发的PD-1抑制剂——信迪利单抗注射液（商品名：达伯舒®）上市，针对的适应症是至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗。

2.2 PD-L1 抑制剂

PD-L1抗体可以阻断PD-L1与CD80和PD-1的结合。FDA批准上市的三款药物有罗氏的Tecentriq®、辉瑞和德国默克的Bavencio®、阿斯利康Imfinzi®。目前中国尚未有获批的PD-L1抑制剂。

（一）Tecentriq ® (atezolizumab，阿特珠单抗)

阿特珠单抗是罗氏制药PD-L1药物，2016年5月18日成为FDA批准的首个PD-L1抑制剂。

2016年5月18日，获得FDA批准用于治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌，成为FDA批准的首个PD-L1抑制剂。后修改为：适用于以下局部晚期或转移性UC患者：1、不适合含顺铂化疗且肿瘤表达PD-L1（PD-L1染色的肿瘤浸润性免疫细胞[IC]覆盖肿瘤面积≥5%）；2、不适合任何含铂化疗且无论肿瘤PD-L1表达水平如何。

2016年10月18日，FDA批准用于治疗铂类化疗后疾病进展转移性非小细胞肺癌患者。

2017年4月17日，FDA批准用于无法化疗的局部晚期或转移性尿路上皮癌。

2018年12月6日，FDA批准 Tecentriq®与bevacizumab (Avastin)、卡铂和紫杉醇(ABCP)联合使用，作为转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗药物，排除EGFR/ALK突变的患者。

2019年3月9日，FDA加速批准Tecentriq®抗联合nab-紫杉醇(Abraxane)，用于一线治疗无法切除的局部晚期或转移性PD-L1阳性三阴性乳腺癌。

2019年3月18日，FDA批准 Tecentriq®与卡铂和依托泊苷联合用于广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）患者的一线治疗。这是首款获批小细胞肺癌一线治疗的免疫药物。

（二）Bavencio® (avelumab)

Bavencio® (avelumab)为全人源化的PD-L1单抗，由辉瑞和默克联合推出。2017年3月23日成为FDA批准的第二个PD-L1抑制剂。

2017年3月23日，FDA批准Bavencio用于12岁及以上患有转移性Merkel细胞癌（MCC）的成人和儿科患者，这是第一个用于MCC的PD-1药物。

2017年5月9日，FDA批准Bavencio®用于治疗晚期或转移性尿路上皮癌（UC）患者，患者之前接受过铂类化疗，或者接受铂类化疗作为新辅助治疗或辅助治疗后12个月内疾病进展。

（三）Imfinzi® (durvalumab)

Imfinzi® (通用名durvalumab)是阿斯利康的PD-L1抗体，2017年5月1日成为FDA批准的第三个PD-L1抑制剂。

2017年5月1日，FDA批准Imfinzi®用于以含铂类药物化疗或化疗后疾病进展的患者，或术前术后以含铂类药物化疗的12个月内疾病进展的患者。

2018年2月16日，FDA批准Imfinzi®用于治疗无法手术切除的局部晚期（III期）非小细胞肺癌，在接受标准含铂的同步放化疗(CRT)后，未发生疾病进展的患者。

3、临床试验总结

3.1 临床有效性文献总结

3.1.1 非小细胞肺癌

- **IMpower150**[2]

IMpower150研究是一项涉及26个国家和240个中心的开放标签、III期随机研究。旨

在探索阿特珠单抗+贝伐珠单抗+卡铂+紫杉醇（ABCP）、阿特珠单抗+卡铂+紫杉醇（ACP）与标准治疗贝伐珠单抗+卡铂+紫杉醇（BCP）用于未经化疗的转移性非鳞状NSCLC患者的疗效。主要终点是意向治疗野生型患者（排除EGFR突变或ALK重排）的OS。在意向治疗人群的关键亚组中评估临床疗效，包括先前用一种或多种酪氨酸激酶抑制剂治疗和基线肝转移EGFR阳性（敏感和不敏感EGFR突变）患者。次要终点包括意向治疗人群的OS，探索性终点包括意向治疗人群（包括EGFR阳性和基线肝转移）中达到客观缓解的患者比例。

2015年3月31日至2016年12月30日期间，共入组1202例患者，分别有400、402、400例患者被随机分配到ABCP组、ACP组和BCP组。2018年1月22日数据截止时，中位随访19.6个月，意向治疗人群中所有治疗组的基线特征均衡良好。

意向治疗人群中，ABCP相比于BCP的OS有所改善（HR=0.76,95％CI:0.63-0.93），中位OS分别为19.8个月和14.9个月。同时也观察到PFS的改善（HR=0.59,95％CI：0.50-0.69），分别为8.4个月和6.8个月。ABCP组和BCP组分别有224例（397例，56％）和158例（393例，40%）患者达到客观缓解。中位缓解持续时间分别为11.5个月和6.0个月。

意向治疗人群中，ACP和BCP的中位OS分别为19.5个月和14.9个月（HR=0.85，95％CI:0.71-1.03）。ACP vs. BCP的PFS HR为0.91（95％CI:0.78-1.06）。ACP组401例患者中有163例（共401例，41％）达到客观缓解，中位缓解持续时间为8.3个月。与BCP（57/400）相比，ABCP改善了52例/400例基线肝转移患者的OS，中位OS分别为13.3个月（95％CI: 11.6-NE）和9.4个月（7.9-11.7）（HR=0.52,95％CI:0.33-0.82）。PFS也得到改善，分别为8.2个月和5.4个月（HR=0.41,95％CI:0.26-0.62）。ABCP和BCP组分别有31例（61％）和23例（41％）患者达到客观缓解，中位缓解持续时间为10.7个月和4.6个月。

在意向治疗人群中，对PD-L1表达亚组也进行了有效性分析。在PD-L1低表达（PD-L1表达≥1％和<50％的肿瘤细胞，≥1％且<10％的肿瘤侵袭性免疫细胞）和PD-L1阴性患者中，ABCP vs. BCP中位OS分别为22.5个月和16.7个月，17.1个月和14.4个月。在PD-L1低表达和阴性患者亚组中，ABCP均使患者PFS改善（PD-L1低表达：HR=0.55 ,95％CI:0.42-0.73; PD-L1阴性肿瘤：HR=0.75,95％CI:0.60-0.94）。PD-L1高表达患者亚组中，ABCP vs. BCP的中位OS为25.2个月和13.2个月（HR=0.67,95％CI:0.42-1.06）PD-L1高表达可能有助于改善患者PFS,ABCP vs.BCP的PFS HR=0·33(95％CI:0.22-0.51)。在所有PD-L1表达亚组中，与BCP组相比，ABCP组有较高比例的患者获得客观缓解，

PD-L1高表达组（51/74 [69％] vs. 35/71 [49％]），PD-L1低表达（78/134[58％] vs 51/126[41％]）和PD-L1阴性组（95/189[50％] vs 72/196[37％]）。所有PD-L1亚组中，与BCP相比，ABCP组患者的缓解持续时间更长。

在PD-L1低表达和阴性患者亚组中，ACP vs BCP的中位OS分别为24.2个月和16.7个月（HR=0.74,95％CI: 0.52-1.03），15.0个月和14.4个月（HR=0.98,95％CI:0.76-1.27）。在PD-L1高表达亚组中，与BCP相比，ACP使患者的PFS改善（HR=0.63,95％CI:0.43-0.92）。在PD-L1低表达和阴性亚组中，ACP组和BCP组患者达到客观缓解的患者比例类似。在PD-L1高表达亚组中，ACP组有较高比例患者达到客观缓解（43/68 [62％] vs 35/71 [49％]）。

联合治疗组179例患者中，109例（61％）报告了3-4级不良事件，90例atezolizumab组中有28例（31％），而regorafenib组中有80例（58％）。联合治疗组最常见的3-4级不良事件为腹泻，贫血，血肌酸磷酸激酶增加，疲劳。联合治疗组71例（40％）报告严重不良事件，atezolizumab组15例（17％），regorafenib组18例（23％）。联合治疗组（败血症）和regorafenib组（肠穿孔）中有两例治疗相关死亡。

- **KEYNOTE-146** [3]

Study 111/KEYNOTE-146（NCT02501096）是探索乐伐替尼和帕博利珠单抗的安全性和有效性的一项多中心、开放标签、单臂Ib/ II期试验。该试验纳入了329 名实体瘤患者（非小细胞肺癌，肾细胞癌，子宫内膜癌，尿路上皮癌，头颈部鳞状细胞癌或黑色素瘤）。入组研究的患者不基于PD-L1肿瘤表达状态预先选择。Ib期研究的主要终点是确定联合使用的最大耐受剂量；II期研究的主要终点是基于免疫相关RECIST（irRECIST）评估的第24周的客观缓解率（ORR），次要终点包括ORR、无进展生存期（PFS）和缓解持续时间（DOR）。

2019年美国临床肿瘤免疫学会议报道仑伐替尼联合帕博利珠单抗治疗NSCLC二期临床结果。截至2018年3月1日，试验共纳入了21名晚期NSCLC患者，其中48%经2线治疗，33%经一线治疗，14%未经治疗，5%经三线以上治疗；所有患者PS评分不大于1；PD-L1表达情况：9名阳性，5名阴性，7名未知。每天口服一次20mg仑伐替尼，每三周静脉滴注一次200mg帕博利珠单抗。1名患者完全缓解，6名患者部分缓解，客观缓解率为33.3%，疾病控制率80.9%，中位无进展生存期7.4个月。3级不良反应比例48%，4级不良反应比例5%，1名患者死于失血过多，总体安全性可管理。最常见的3级不良反应为高血压（24%），乏力（14%），腹泻（14%），蛋白尿（10%）和关节痛（10%）。

3.1.2 小细胞肺癌

- **IMpower 133**[4]

IMpower 133旨在比较抗PD-L1单抗阿特珠单抗联合依托泊苷/卡铂化疗方案对比安慰剂联合依托泊苷/卡铂化疗方案一线治疗广泛期小细胞肺癌（extensive-disease small cell lung cancer，ED-SCLC）的疗效和安全性。

该研究入组经组织学或细胞学证实的初治ED-SCLC患者，无症状且已接受过治疗的脑转移患者也可以入组。排除具有自身免疫病史或之前接受过CD137激动剂或免疫检查点阻断治疗的患者。该研究采用置换区组随机法，以患者性别、PS评分及有无脑转移作为分层因素，患者按1∶1随机分配到阿特珠单抗/EC联合治疗组或安慰剂/EC治疗组，接受4个周期治疗后继续接受阿特珠单抗或安慰剂维持治疗直至病情进展或出现不可耐受的不良反应。该研究主要终点为意向性原则（intention to treat，ITT）分析集的总生存期（overall survival，OS）以及研究者评估的中位无进展生存期（median progression-free survival，mPFS）。次要研究终点包括ORR、缓解持续时间和安全性。探索性分析包括疗效与bTMB之间的相关性。

2016年6月-2017年3月，研究共入组403例患者：阿特珠单抗/EC组201例，安慰剂/EC组202例。两组分别有124例（61.7%）和142例（70.3%）患者因死亡、失访等原因而终止研究；分别有104例（51.7%）和116例（57.4%）患者完成了诱导期治疗并接受至少1个周期维持治疗；分别有198例（98.5%）和196例（97.0%）患者纳入安全性分析。

结果显示，中位随访13.9个月后，阿特珠单抗组显著延长患者中位OS（12.3个月 vs 10.3个月，HR=0.70,95％CI:0.54-0.91,P=0.007），达到了研究预设的OS期中分析经验水准0.019，阿特珠单抗组较安慰剂组死亡风险降低了30%。两组中位PFS分别为5.2和4.3个月（HR=0.77,95％CI:0.62-0.96,P=0.017）。此外，阿特珠单抗组比安慰剂组1年OS率（51.7% vs 38.2%）和PFS率（12.6% vs 5.4%）同样具有明显优势。OS亚组分析结果显示，大部分患者，不论肿瘤bTMB高低、是否肝转移、性别如何都可从阿特珠单抗/EC治疗获益，但脑转移患者似乎并不能从阿特珠单抗的治疗中获益。

两组患者ORR差异无统计学意义（60.2% vs 64.4%），客观缓解持续时间在阿特珠单抗组更长（4.2个月vs 3.9个月，HR=0.70,95％CI:0.53-0.92）。6个月无事件生存率（events-free survival，EFS）分别为32.2%和17.1%，12个月 EFS分别为14.9%和6.2%。

安全性分析显示，两组不良反应发生率差异无统计学意义，阿特珠单抗组与之前研

究所报告的安全性相似，未观察到新的不良反应，主要症状为皮疹和甲状腺功能减退。

3.1.3 头颈鳞癌

- **KEYNOTE-048**[5]

KEYNOTE-048 是一项关于一线应用 pembrolizumab 单药或联合化疗，对比 EXTREME 方案治疗复发/转移头颈部鳞癌的开放的随机 3 期临床试验。复发/转移头颈部鳞癌的一线标准治疗方案为 EXTREME 方案。该研究目的是为了对比 pembrolizumab 单药或联合化疗是否优于目前的标准 EXTREME 方案。该研究的共同主要终点是总生存期（OS）和无进展生存期（PFS）。次要终点包括：第 6 个月或第 12 个月的 PFS 生存率，客观缓解率（ORR），生命总体健康状态质量/欧洲癌症研究和治疗组织（EORTC）生活质量问卷生活量表质量发生恶化的时间。评估持续时间（DOR）作为预先指定的探索性分析的一部分进行评估。

2015 年 4 月 1 日至 2017 年 1 月 17 日，共 882 例患者参与随机，其中帕博利珠单抗单药组、帕博利珠单抗联合化疗组和标准治疗组分别分配了 301、300 和 300 例患者，最终 3 组分别有 300、276 和 287 例患者接受研究药物治疗；3 组的中位随访时间分别为 11.7、13.0 和 10.7 个月。帕博利珠单抗单药组和帕博利珠单抗联合化疗组分别与标准治疗组对比，入组患者的基线特征均衡。

在 2018N 年 ESMO 大会上，公布了帕博利珠单抗单药组和对照组的研究结果。在 PD-L1 CPS≥20 的患者中，帕博利珠单抗组的总生存期显着长于标准治疗组，mOS 分别为 14.9 vs 10.7 个月，HR=0.61,95％CI:0.45-0.83，p = 0.0007。在 PD-L1 表达较低（CPS≥1）的患者，两组对比观察到相似的结果。与标准治疗相比，帕博利珠单抗组的总生存期显着更长，mOS 分别为 12.3 vs 10.3 个月;HR=0.78,95％CI:0.64-0.96，p = 0.0086。PFS 对比：在 PD-L1 CPS≥20 患者中，帕博利珠单抗单药与标准治疗的 PFS 无显著差异（mPFS 分别为 3.4 vs 5.0 个月；HR=0.99,95％CI:0.75-1.29）；PD-L1 CPS≥1 患者中，两组的 PFS 亦无显著差异（mPFS 分别为 3.2 vs 5.0 个月；HR=1.16,95％CI:0.96-1.39）。在 PD-L1 CPS≥20 的患者中，帕博利珠单抗组和标准治疗组的 ORR 分别为 23.3% vs 36.1%，差异无统计学意义，但帕博利珠单抗组的疗效持续时间显著更长，mDOR 两组分别为 20.9 vs 4.5 个月。在 PD-L1 CPS≥1 的患者中，帕博利珠单抗组和标准治疗组的 ORR 分别为 19.1% vs 34.9%，差异无统计学意义，但帕博利珠单抗组的疗效持续时间显著更长，mDOR 两组分别为 20.9 vs 4.5 个月。

安全性分析：总体人群中，帕博利珠单抗组和标准治疗组治疗相关的不良事件（AEs）对比显示，帕博利珠单抗的耐受性更好。任意级别 TRAEs 发生率，两组分别为 58.3% vs 96.9%；3-5 级 TRAEs 发生率分别为 16.7% vs 69.0%；两组分别有 4.7%和 19.9%的患者因为 AE 导致治疗中断。总体人群中，免疫介导的 AEs 对比，帕博利珠单抗组稍高。帕博利珠单抗组和标准治疗组任意级别的免疫相关 AEs 发生率分别为 30.3% vs 23.7%；3-5 级 AE 发生率分别为 6.7% vs 10.5%。

3.1.4 霍奇金淋巴瘤

cHL 的病理生理学特点是多种非肿瘤细胞(小淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、组织细胞、浆细胞、成纤维细胞等) 背景中散在数量不等的霍奇金细胞和 RS 细胞(reed-sternberg cells) ，这为肿瘤生长提供了重要的基质微环境。RS 细胞常高表达于 PD-L1 表面，当其与 PD-1 受体结合后可抑制正常免疫反应从而促进 RS 细胞生长。在一项针对 R/R HL 的I期临床试验中，nivolumab 和 pembrolizumab 都显示出良好的疗效及安全性。23 例患者接受 nivolumab(3 mg/kg，静脉注射，每 2 周 1 次) 治疗，其中 20 例(87%) 患者既往接受过三线及以上治疗，78%的患者接受过 Brentuximab vedotin(BV) 治疗和自体造血干细胞移植(AHSCT) ，中位随访 40 周的总缓解率(overall response rate，ORR) 达 87% ，其中完全缓解率 (complete response, CR)为 17% ，部分缓解率 (partial response，PR) 为 70% ，6 个月 PFS 为 86%。对这些病人随访 86 周的结果显示，仍有半数应答患者保持对 Nivolumab 的反应性。随后的一项多中心II期研究(CheckMate-205) 显示，对于 AHSCT 和 BV 治疗失败的 HL 患者(n =80) ，应用相同剂量 nivolumab 治疗后，中位随访 8.9 个月的 ORR 为 66.3% (CR= 7%,PR = 58%)。另一项Ib 期临床研究 (KEYNOTE-013) 则探讨了 pembrolizumab(10 mg/kg，静脉注射，每 2 周 1 次) 治疗对 R/R HL(31 例) 的疗效。结果显示 ORR 为 65% (CR=16% ，PR=48% ，SD = 20%)。中位随访 17 个月，70%的患者反应持续时间超过 24 周，24 周 PFS 为 69% ，52 周为 46% 。除疗效显著且持久外，nivolumab 和 pembrolizumab 还具有良好的耐受性。3 级药物相关不良事件(AEs) 的发生率较低，主要为: 淋巴细胞减少(4%) 、胰腺炎(4%) 、口腔炎(4%) 、骨髓增生异常综合征(4%) 。无 4-5 级 AEs 的报道。基于这些关键性临床研究中 nivolumab 和 pembrolizumab 所表现出的高反应性及疗效持久性，上述药物已被美国 FDA 批准用于治疗 cHL 。[6]

2018 年 5 月 17 日，信达公布 ORIENT-1 试验的主要终点的最终研究结果。ORIENT-1

研究是一项评估信迪利单抗在复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（r/r cHL）中的疗效和安全性的多中心、II 期注册研究，共入组 96 例复发或难治性 cHL 患者，是迄今为止中国入组人数最多的复发或难治性 cHL 研究。该研究的主要研究终点为 ORR，定义为肿瘤评估的最佳疗效为部分缓解和完全缓解的受试者的比例，采用 2007 年国际工作小组修订的恶性淋巴瘤疗效评价标准（revised international working group response criteria for malignant lymphoma in 2007，简称 IWG2007）作为主要疗效评价标准，由独立中心影像评估委员会（IRRC）进行评价。完全缓解率（CR）为 ORIENT-1 研究的次要终点。经 IRRC 评估，96 例患者 24 周的分析结果显示：客观缓解率（ORR）为 79.2%，疾病控制率（DCR）为 97.9%，达到预设的统计学目标；根据不同标准划分的分析人群均显示出相似的客观缓解率；中位缓解持续时间尚未达到，绝大部分患者依然处于持续疾病缓解；研究过程中未发现非预期的安全性问题，无死亡事件发生，安全性特征与同类产品相似。基于此项研究，信迪利单抗已在中国获批上市。[7]

3.1.5 原发纵膈大 B 细胞淋巴瘤

2018 年，FDA 批准了 Merck 的 pembrolizumab (Keytruda) 成为首个治疗纵膈大 B 细胞淋巴瘤(PMBCL, 一种非霍奇金淋巴瘤)的 PD-1 免疫疗法。具体为既往已接受 2 种或 2 种以上疗法但病情复发的成人及儿童 PMBCL 患者。Keytruda 不推荐用于需要紧急细胞减灭疗法的 PMBCL 患者。

此次 PMBCL 适应症的获批，是基于多中心、开放标签、单臂临床研究 KEYNOTE-170 数据[8]。该研究在 53 例复发性或难治性 PMBCL 患者中开展。研究中，患者接受每 3 周一次 200mg 剂量 Keytruda 治疗，直至病情进展或不可接受的毒性，在病情无进展的患者中 Keytruda 治疗可至 24 个月。在治疗期间，每 12 周由盲法独立中心审查根据 2007 年修订后的国际工作组标准对患者病情进行一次评估。研究的对象情况：36%为原发性难治性疾病，49%为复发性且对前一次治疗难治，15%未治疗复发。26%患者之前接受自体造血干细胞移植，32%接受了放射治疗。所有患者均接受了利妥昔单抗作为一线治疗的一部分。中位随访 9.7 个月的数据显示，ORR 为 45%(24 例，95%CI:32-60)，完全缓解率为 11%，部分缓解率为 34%。在这 24 例对治疗有应答的患者中，中位 DOR 尚未达到(1.1-19.2+个月)，中位 TTR 为 2.8 个月(2.1-8.5 个月)。

3.2 临床安全性文献总结

2019 年 4 月，JAMA oncol 上发表了一项综合分析 PD-1 和 PD-L1 单药治疗多种肿

瘤的临床研究中治疗相关性不良反应的回顾和荟萃分析[9]。该荟萃分析，在 PubMed、Web of Science、Embase 和 Scopus 中搜索从 2017 年 10 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日的数据，共纳入 125 项临床试验，涉及 20128 例患者的历史数据，从纳入的每一项研究中提取试验名称、分期、癌症类型、所用 PD-1 和 PD-L1 抑制剂、剂量递增、剂量用表、患者人数、所有不良事件的数量以及不良事件报告数据的标准，并用贝叶斯多元回归模型进行数据分析，治疗相关不良事件的发生率以及不同药物和癌症类型之间的差异。

其中 106 项研究中的 18610 例患者中有 12277 例(66.0%)发生了至少 1 种任意级别(严重程度)的不良事件；110 项研究中的 18715 例患者中有 2627 例(14.0%)发生了至少 1 种 3 级或以上的不良事件。最常见的不良事件为疲劳(18.26%;95%CI:16.49%-20.11%)，瘙痒(10.61%; 95%CI:9.46%-11.83%)，腹泻(9.47%;95%CI:8.43%-10.58%)。最常见的 3 级或以上不良事件为疲劳(0.89%;95%CI:0.69%-1.14%)，贫血(0.78%;95%CI:0.59%-1.02%)和天门冬氨酸转氨酶升高(0.75%;95%CI:0.56% -0.99%)。

在内分泌功能紊乱中，最常见的各级不良事件为甲状腺功能减退症（6.07％; 95％CI:5.35％-6.85％）和甲亢（2.82％; 95％CI:2.40％-3.29％），其次是高血糖（1.20％; 95％CI:0.91％-1.55％），甲状腺炎（0.75％; 95％CI:0.52％-1.04％）和肾上腺皮质功能不全（0.69％; 95％CI:0.50％-0.93％）。最常见的 3 级或更高级别不良事件为高血糖（0.24％; 95％CI:0.13％-0.38％），肾上腺皮质功能不全（0.18％; 95％CI:0.10％-0.30％），1 型糖尿病（0.18％; 95％CI:0.10％-0.30％），垂体炎（0.16％; 95％CI:0.09％-0.27％）和甲状腺机能减退（0.08％; 95％CI:0.04％-0.13％）。

最常见的其他所有级别 irAE 是腹泻（9.47％; 95％CI:8.43％-10.58％），AST 增加（3.39％; 95％CI:2.94％-3.89％），白癜风（3.26％; 95％CI:2.80％-3.79％），丙氨酸氨基转移酶（ALT）增加（3.14％; 95％CI:2.71％-3.62％），肺炎（2.79％; 95％CI:2.39％-3.23％）和结肠炎（1.24％） ; 95％CI:0.99％-1.54％）。对于 3 级或更高级别的 irAE，AST 增加（0.75％; 95％CI:0.56％-0.99％）最常见，其次是 ALT 增加（0.70％; 95％CI:0.52％-0.93％），肺炎（0.67％; 95％CI:0.50％-0.89％），腹泻（0.59％;95％CI:0.45％-0.77％）和结肠炎（0.47％; 95％CI:0.34％-0.65％）。由于腹泻可能是结肠炎的症状，ALT 或 AST 增加肝炎的迹象，自身免疫性肺炎，结肠炎和肝炎的发病率具有临床意义

不同癌症类型平均不良事件发生率的亚组分析：不同癌症类型之间，所有级别和 3 级或更高级不良事件的总体平均发生率没有差异。我们没有进一步研究特定的不良事件在特定癌症类型中是否更常见（例如，肺癌中的肺炎或胃肠癌中的结肠炎），这是未来

分析的潜在焦点。

药物和剂量平均不良事件发生率的亚组分析：对于 nivolumab，不同给药方案之间的所有等级或 3 级或更高的不良事件的平均发生率没有发现统计学上显着的差异。对于 pembrolizumab 和 atezolizumab 也是如此。

Nivolumab（每 2 周 3mg / kg 剂量）具有更高的所有不良事件（OR，1.28; 95％CI:0.97-1.79）和 3 级或更高不良事件的平均发生率（OR，1.30; 95％CI:0.89-2.00）与 pembrolizumab（每 2 周 10mg / kg）相比。与 PD-L1 抑制剂相比，nivolumab 的 3 级或更高不良事件（OR，1.81; 95％CI:1.04-3.01）的平均发生率更高。与 PD-L1 抑制剂相比，PD-1 抑制剂的 3 级或更高不良事件的总体平均发生率更高（OR，1.58; 95％CI:1.00-2.54）。

不同受累脏器发展成 3 级或更高级别不良事件的风险比（RR，数值越高，越容易出现 3 级或以上 AE）

发生于某些脏器的不良事件更容易发展成严重的不良反应（3 级或更高级别不良反应）。这些不良事件中值得注意的是肝炎（RR = 50.59％），脂肪酶升高（RR = 42.01％），γ-谷氨酰转移酶增加（RR = 41.96％），1 型糖尿病（RR = 41.86％）和结肠炎（RR = 37.90％）。最常见的各种不良事件，如疲劳，瘙痒，腹泻，皮疹和恶心，RR 值相对较低（不容易发展成高级别不良反应）。具有临床意义的的一些 irAE 的 RRs 为肺炎（RR = 24.01％），ALT 升高（RR = 22.29％），AST 升高（RR = 22.12％），甲状腺功能减退症（RR = 1.32％），甲状腺功能亢进（RR = 1.42％），肾上腺皮质功能不全（RR = 26.09％），垂体炎（RR = 26.67％）和垂体功能低下（RR = 26.92％）。这些数据表明，甲状腺功能减退症和甲状腺功能亢进症往往是轻微的，但其他免疫相关不良反应，包括肺炎，肝炎，结肠炎和其他内分泌功能障碍，更可能发展成为严重不良反应。

125 项研究中，40 项研究报告至少有 1 例与治疗相关的死亡，共报告了 82 例此类死亡。治疗相关死亡的总发生率为 0.45％。治疗相关死亡（n = 82）的最常见原因是肺炎（23 例，28.0％）。其他常见原因是肺炎（5 例，6.1％），败血症（7 例，8.5％），呼吸衰竭（5 例，6.1％）和心血管衰竭（3 例，3.7％）。呼吸原因（39 例，48.0％）占治疗相关死亡人数的近一半。心血管（8 例，9.8％），传染性（7 例，8.5％），血液学（5 例，6.1％）和肝脏（3 例，3.7％）疾病是其他常见原因。

五、参考文献

[1] 李 娜，王玉珠，杨进波.PD-1 /PD-L1 抗体临床药理学研究的考虑[J].中国新药杂志,

2018 年第 27 卷第 4 期:390-397

[2] Reck Martin,Mok Tony S K,Nishio Makoto et al. Atezolizumab plus bevacizumab and chemotherapy in non-small-cell lung cancer (IMpower150): key subgroup analyses of patients with EGFR mutations or baseline liver metastases in a randomised, open-label phase 3 trial.[J] .Lancet Respir Med, 2019, 7: 387-401.

[3] 2019 ASC-SITC：https://meetinglibrary.asco.org/record/170490/abstract

[4] 莫淼，张鹏，申鹏.阿特珠单抗联合卡铂和依托泊苷一线治疗广泛期小细胞肺癌的III期试验--IMpower 133 研究解读[J]. 中国癌症杂志, 2018, 28(12): 940-945

[5] http://www.liangyihui.net/doc/46727

[6] 何艳霞，闫 俊，王佳其等.PD-1/PD-L1 抑制剂治疗淋巴瘤的研究进展[J].现代肿瘤医学,2018 年 10 月 第 26 卷第 20 期:3318-3321

[7] 信达官网：http://innoventbio.com/#/news/4

[8] 默沙东官网：https://www.mrknewsroom.com/news-release/prescription-medicine-news/fda-approves-mercks-keytruda-pembrolizumab-treatment-refract

[9] Yucai Wang, MD, PhD1,2; Shouhao Zhou, PhD3,4; Fang Yang, MD, PhD5,6; et al. Treatment-Related Adverse Events of PD-1 and PD-L1 Inhibitors in Clinical TrialsA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. April 25,2019.